Questions de cours — Géométrie repérée (réponses)

Colinéarité et déterminant, équations cartésiennes et réduites, vecteur directeur et vecteur normal, positions relatives, équation d'un cercle, tangente

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 10 questions

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La colinéarité de deux vecteurs avec le déterminant ; l'alignement de trois points.
- ☐ L'équation cartésienne d'une droite avec un vecteur directeur ou un vecteur normal ; l'équation réduite.
- ☐ Les positions relatives de deux droites (parallèles, perpendiculaires, sécantes).
- ☐ L'équation d'un cercle, reconnaître un cercle, la tangente à un cercle ; le cercle de diamètre $[AB]$.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Vecteurs et équations de droites	1 – 3	30 min
B	Positions relatives	4 – 5	20 min
C	Cercles	6 – 9	30 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	10	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois. Repères orthonormés.

PARTIE A — Vecteurs et équations de droites — 30 min

Une droite, c'est un point et une direction.

Q1 — Colinéarité et déterminant

Définis le déterminant de deux vecteurs $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$. Quand sont-ils colinéaires ? Comment montre-t-on que trois points sont alignés ?

Réponse

$\det(\vec{u},\vec{v}) = xy' - x'y$. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires $\iff \det(\vec{u},\vec{v}) = 0$. Les points A, B, C sont alignés $\iff$ $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Application. **a)** $\vec{u}(2\,;-3)$ et $\vec{v}(-4\,;6)$ sont-ils colinéaires ? **b)** $A(1\,;2)$, $B(3\,;5)$, $C(7\,;11)$ sont-ils alignés ?

Solution

a) $2\times 6 - (-4)\times(-3) = 0$: oui. **b)** $\overrightarrow{AB}(2\,;3)$, $\overrightarrow{AC}(6\,;9)$: $2\times 9 - 6\times 3 = 0$, alignés.

Q2 — Équation cartésienne et vecteur directeur

Quelle est la forme d'une équation cartésienne de droite ? Quel vecteur directeur lit-on dessus ? Comment trouve-t-on l'équation de la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$?

Réponse

$ax+by+c=0$ avec $(a\,;b)\neq(0\,;0)$; un vecteur directeur est $\vec{u}(-b\,;a)$. Méthode : $M(x\,;y)$ est sur la droite $\iff$ $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires $\iff$ $\det(\overrightarrow{AM},\vec{u})=0$, puis on développe.

Application. Équation cartésienne de la droite passant par $A(1\,;2)$ et dirigée par $\vec{u}(3\,;-1)$.

Solution

$\det(\overrightarrow{AM},\vec{u})=(x-1)(-1)-3(y-2)=0$, soit $-x-3y+7=0$, ou $x+3y-7=0$.

Q3 — Vecteur normal

Qu'est-ce qu'un vecteur normal à une droite ? Quel lien avec l'équation cartésienne ?

Réponse

Un vecteur non nul orthogonal à un vecteur directeur de la droite. Si la droite a pour équation $ax+by+c=0$, alors $\vec{n}(a\,;b)$ est normal ; réciproquement, une droite de vecteur normal $\vec{n}(a\,;b)$ a une équation $ax+by+c=0$, et on trouve c avec un point.

Application. Équation de la droite passant par $A(2\,;-1)$ et de vecteur normal $\vec{n}(3\,;4)$.

Solution

$3x+4y+c=0$ avec $6-4+c=0$, donc $c=-2$: $3x+4y-2=0$.

PARTIE B — Positions relatives

20 min

Parallèles, perpendiculaires ou sécantes ?

Q4 — Parallèles, perpendiculaires, sécantes

Comment reconnaît-on deux droites parallèles ? perpendiculaires ? Comment trouve-t-on le point d'intersection de deux droites sécantes ?

Réponse

Parallèles : vecteurs directeurs (ou normaux) colinéaires. Perpendiculaires : vecteurs normaux (ou directeurs) orthogonaux, produit scalaire nul. Sécantes : on résout le **système** formé par les deux équations.

Application. $d_1 : 2x-y+1=0$ et $d_2 : x+2y-7=0$. Sont-elles perpendiculaires ? Trouve leur point d'intersection.

Solution

$\vec{n}_1(2\,;-1)$, $\vec{n}_2(1\,;2)$: $2-2=0$, perpendiculaires. d_1 donne $y=2x+1$; dans d_2 : $x+4x+2-7=0$, $x=1$, $y=3$: point $(1\,;3)$.

Q5 — Équation réduite

Quel lien y a-t-il entre l'équation cartésienne et l'équation réduite $y=mx+p$? Que représentent m et p ?

Réponse

Si $b\neq 0$, on isole y : $y=-\dfrac{a}{b}x-\dfrac{c}{b}$. m est le coefficient directeur (un vecteur directeur est $(1\,;m)$) et p l'ordonnée à l'origine. Si $b=0$, la droite est verticale : $x=k$ (pas d'équation réduite en y).

Application. Équation réduite et un vecteur directeur de $3x+4y-2=0$.

Solution
$y = -\dfrac{3}{4}x + \dfrac{1}{2}$; vecteur directeur $\left(1\,;-\frac{3}{4}\right)$, ou $(4\,;-3)$.

PARTIE C — Cercles — 30 min

Tous les points à la même distance du centre.

Q6 — Équation d'un cercle

Donne l'équation du cercle de centre $\Omega(a\,;b)$ et de rayon r. Comment vérifie-t-on qu'un point est sur le cercle ?

Réponse
$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ (car $\Omega M = r \iff \Omega M^2 = r^2$). On remplace les coordonnées du point et on vérifie l'égalité.

Application. Équation du cercle de centre $\Omega(2\,;-1)$ et de rayon 3. Le point $A(2\,;2)$ est-il sur ce cercle ?

Solution
$(x-2)^2+(y+1)^2=9$; pour A : $0+3^2=9$: oui.

Q7 — Reconnaître un cercle

Comment reconnaît-on un cercle à partir d'une équation $x^2+y^2+\alpha x+\beta y+\gamma=0$?

Réponse
On fait apparaître des carrés (« compléter le carré ») : $x^2+\alpha x = \left(x+\frac{\alpha}{2}\right)^2 - \frac{\alpha^2}{4}$, de même en y. On obtient $(x-a)^2+(y-b)^2=k$: si $k>0$, c'est le cercle de centre $(a\,;b)$ et de rayon $\sqrt{k}$; si $k=0$, un point ; si $k<0$, l'ensemble vide.

Application. Nature de l'ensemble d'équation $x^2+y^2-4x+6y-3=0$.

Solution
$(x-2)^2-4+(y+3)^2-9-3=0$, soit $(x-2)^2+(y+3)^2=16$: cercle de centre $(2\,;-3)$ et de rayon 4.

Q8 — Tangente à un cercle

Comment obtient-on l'équation de la tangente à un cercle de centre Ω en un point A du cercle ?

Réponse
La tangente en A est la droite passant par A et **perpendiculaire au rayon** $[\Omega A]$: $\overrightarrow{\Omega A}$ est un vecteur normal. On écrit $ax+by+c=0$ avec $(a\,;b)$ les coordonnées de $\overrightarrow{\Omega A}$, puis on trouve c avec A.

Application. Cercle de centre $\Omega(1\,;1)$ passant par $A(4\,;5)$: équation de la tangente en A.

Solution
$\overrightarrow{\Omega A}(3\,;4)$: $3x+4y+c=0$ avec $12+20+c=0$, donc $3x+4y-32=0$.

Q9 — Le cercle de diamètre $[AB]$

Comment obtient-on une équation du cercle de diamètre $[AB]$?

Réponse
M est sur ce cercle $\iff \overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$; on traduit avec les coordonnées. (On peut aussi utiliser le centre, milieu de $[AB]$, et le rayon $\frac{AB}{2}$.)

Application. $A(1\,;0)$ et $B(5\,;2)$: équation du cercle de diamètre $[AB]$.

Solution
$(x-1)(x-5)+y(y-2)=0$, soit $x^2+y^2-6x-2y+5=0$, ou $(x-3)^2+(y-1)^2=5$.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q10 — Pour chaque question de géométrie repérée

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Les points sont-ils alignés ? »	$\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})=0$.
Une droite avec un point et un vecteur directeur	$\det(\overrightarrow{AM},\vec{u})=0$.
Une droite avec un vecteur normal	$ax+by+c=0$, puis c avec le point.
« Les droites sont-elles perpendiculaires ? »	Le produit scalaire des vecteurs normaux.
Le point d'intersection	Résoudre le système des deux équations.
Le centre et le rayon d'un cercle	Compléter les carrés.
La tangente à un cercle en A	$\overrightarrow{\Omega A}$ vecteur normal.